

评测集介绍报告

泰晶(TKD)售前客户咨询

Evidence RAG 端到端答案质量 评测集

12 条参数查询题 + 30 条场景咨询题 = 42 条（全部读图核实）

编制：Claude Cowork | 日期：2026 年 6 月 25 日

语料：data_tkd (74 份 datasheet / 547 个版面 chunk) 被测系统：DeepSeek 改写 → 双路召回(RRF) → 本地 Gemma 4 12B

目录

1. 评测集概览

2. 核心设计原则

2.1 标准答案以“读原始图”为准

2.2 灵魂字段：gold_chunks + gold_facts

2.3 必含压力测试题

3. 构成与分布

4. 样本字段说明

5. 评分方法

6. 参数查询题清单（12 条）

7. 场景咨询题清单（30 条）

8. 配套文件与使用

1. 评测集概览

本评测集用于评估泰晶售前问答系统的**端到端答案质量**：当一位客户用自己的话描述需求时，系统能否检索到正确的 datasheet 证据，并生成忠实、完整、引用正确的中文/英文答案。

被测系统是一条三段式链路：**客户问题 → DeepSeek 改写为检索式 → 双路召回（dense + BM25, RRF 融合, top 15） → 本地 Gemma 4 12B 读证据（文本 + 版面裁剪图）生成带 [E#] 引用的答案**。评测集同时标注**正确证据块**，因此答案出错时可区分是“没召回对”还是“召回对了却答错”。

规模：**42 条**，分两份：**12 条参数查询题**（直接问参数/型号，偏检索与数值准确）+ **30 条场景咨询题**（非技术客户带应用场景求方案，偏需求理解与方案推荐）。

2. 核心设计原则

2.1 标准答案以“读原始图”为准

泰晶 datasheet 是扫描件，chunk 的文字层基本为空，语义来自 Gemini 生成的英文 description，而 description 是**有损的**——精确数值（如相位噪声 -150 dBc/Hz）只存在于版面图里。因此本集所有 gold_facts 均由人工**逐条阅读原始 PDF/裁剪图核实**，42 条 verify_status 全部为 verified_image。核实过程更正了多处早期错误（例如发现泰晶确有 AEC-Q200 车规件、TC5032 实际覆盖 -40~+105°C）。

2.2 灵魂字段：gold_chunks + gold_facts

每条样本不只是一个问题，而是带标准答案的测试用例：gold_chunks 标“应召回哪些证据块”，gold_facts 标“答案必须包含且正确的关键事实（带单位）”，must_not 标“绝不能出现的内容（编造数值/错单位/瞎报价）”。没有它们就只能人眼看感觉、无法自动判分。

2.3 必含压力测试题

集合特意保留 5 条**库外/边界题**（占比约 12%）：商务报价(MOQ/交期)、医疗/车规认证、竞品替代对照表、IP/盐雾/振动认证数据等——这些 datasheet 答不了，正确行为是“说明缺什么、建议联系工厂”，是检验**幻觉护栏**的核心。另含单位陷阱（10 年稳定度是 ppm 非 ppb）等。

3. 构成与分布

维度	参数题(12)	场景题(30)	合计(42)
语言 中文／英文	8 / 4	23 / 7	31 / 11
难度 易／中／难	4/4/4	6/15/9	10/19/13
可答／库外	10 / 2	27 / 3	37 / 5
核实状态	12 verified	30 verified	42 全部 verified_image

意图类型分布： solution_recommendation 21、spec_lookup 6、constraint_filter 5、commercial 3、application_fit 2、compare 2、cross_reference 1、package_mech 1、multi_param 1

提问角色分布： 硬件工程师 16、采购 7、系统架构师 5、产品经理 5、创业者 3、项目负责人 3、工程主管(非晶振专业) 2、代理 FAE 1

覆盖产品族（按 gold_products 计）： TOC2522(7)、TC2520(5)、TR8900(4)、LV5032(4)、TOC2020(4)、TR8010(3)、M2016(3)、LV2016(3)、TC2016(3)、LV7050(3)、TC5032(3)、TOC2525(2)、K3215(2)、M1612(2)、TF1610(2)、M1008B(2)、M1210(1)、SMD7015(1)、M3(1)、TOC3627(1)、5.5 TC5032(1)、M1008A(1)

覆盖 OCXO、TCXO、SPXO(差分/CMOS)、无源晶体、RTC 五大类，行业场景含 5G/通讯基站、电力授时、数据中心光模块、智能电表、GPS/北斗、车载、对讲机、广电、卫星通信、无人机、可穿戴、IoT、医疗、POS 等。

4. 样本字段说明

字段	含义
id / question / lang	编号 / 客户问法 / 语言
persona / intent / difficulty	提问角色 / 意图类型 / 难度
answerable	语料能否回答（false=库外，考拒答）
scenario / pain_point / underlying_need	场景题：情境 / 痛点 / 技术需求翻译（仅评测用，不进题面）
gold_products	可接受的推荐型号/产品族
gold_chunks	正确证据块 chunk_id（对照召回）
gold_facts	答案必须包含且正确的关键事实
must_not	绝不能出现的内容（幻觉红线）
verify_status	gold 来源：本集全部 verified_image

5. 评分方法

对系统答案逐条按以下维度判分（建议 LLM-as-judge + 人工抽检，judge 须看到 gold_facts 与证据，即“有参考答案的判分”）：

- **事实覆盖**：gold_facts 命中比例
- **数值正确**：数字 + 单位完全一致（最严）
- **忠实度**：每个论断都能在证据中找到支撑，无幻觉
- **引用正确**：标注的 [E#] 真支撑对应结论
- **拒答正确**：仅库外题——正确说明“无此信息/建议联系工厂”
- **must_not 违规**：命中任一即整条判 fail
- **推荐恰当性（场景题）**：推荐型号落在 gold_products 内

6. 参数查询题清单（12 条）

tkd-0001 硬件工程师 · application_fit · hard · zh · 可答

问题：我在做 5G 基站时钟，需要一颗高稳定度 OCXO，想看看相位噪声和老化指标

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 3 个

关键事实 **gold_facts**:

- TOC2522 相位噪声 @10kHz = -150 dBc/Hz (@10Hz -115 / @100Hz -130 / @1kHz -140)
- TOC2522 老化率 -0.5 ~ +0.5 ppb (加 30 天后)
- TOC2525 相位噪声 @20MHz: 10Hz -120 至 10kHz -150 dBc/Hz
- 泰晶 OCXO 适用于通讯/基站、雷达等领域

红线 **must_not**:

- 编造价格或交期
- 相位噪声偏移点取错

tkd-0002 硬件工程师 · spec_lookup · easy · zh · 可答

问题：TOC2522 的老化率是多少？

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 **gold_facts**:

- 老化率 -0.5 ~ +0.5 ppb, 加 30 天后(after 30 days)

红线 **must_not**:

- 单位写成 ppm
- 给出区间以外的数值

tkd-0003 硬件工程师 · spec_lookup · easy · en · 可答

问题：What is the supply voltage of the TOC2522 OCXO?

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 **gold_facts**:

- Input power supply voltage 3.135 V to 3.465 V, typical 3.3 V

红线 **must_not**:

- confusing supply voltage with reference voltage (2.7-2.9 V)

tkd-0004 系统架构师 · compare · medium · zh · 可答

问题：TOC2522 和 TOC2525 在相位噪声上有什么区别？

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 2 个

关键事实 **gold_facts**:

- TOC2522: @10Hz -115 / @100Hz -130 / @1kHz -140 / @10kHz -150 dBc/Hz
- TOC2525: @20MHz 偏移, 10Hz -120 / 100Hz -135 / 1kHz -145 / 10kHz -150 dBc/Hz

红线 must_not:

- 把两者数值张冠李戴
- 忽略 TOC2525 的 20MHz 参考偏移条件

tkd-0005 硬件工程师 · constraint_filter · medium · zh · 可答

问题：我要一颗工作温度能到 -40°C 的高稳定度 OCXO，稳定度有哪些档位可选？

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 gold_facts:

- 频率稳定度档位 ± 5 ppb / ± 10 ppb / ± 20 ppb
- 温区选项 0~+70°C、-30~+70°C、-40~+85°C
- 可用性符号 o=可用 / Δ=有条件可用 / X=不可用

红线 must_not:

- 声称所有档位在 -40~+85°C 都无条件可用

tkd-0006 系统架构师 · application_fit · hard · en · 可答

问题：Which TKD oscillators are marketed for telecommunication base stations?

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 4 个

关键事实 gold_facts:

- Datasheets listing telecom/base-station applications include TOC2522 (OCXO) and LV-series oscillators (LV2016, LV5032, LV7050)

红线 must_not:

- inventing application claims for products whose datasheet does not list base stations

tkd-0007 硬件工程师 · spec_lookup · hard · zh · 可答

问题：TOC2522 的 10 年频率稳定度是多少？注意单位。

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 gold_facts:

- 10 年(10 years) 频率稳定度 -0.4 ~ +0.4 ppm

红线 must_not:

- 单位写成 ppb
- 与年(yearly) -50~+50 ppb 混淆

tkd-0008 采购 · commercial · medium · zh · 库外/边界

问题：TOC2522 的最小起订量(MOQ)和交期是多少？

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 0 个

关键事实 gold_facts:

- 应说明 datasheet 中不含 MOQ/交期/价格信息，建议联系泰晶科技或代理商获取

红线 must_not:

- 编造任何 MOQ 数字
- 编造交期或价格

tkd-0009 代理 FAE · cross_reference · hard · en · 库外/边界

问题：Do you have a drop-in equivalent to Rakon's OCXO for my GPS timing board?

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 0 个

关键事实 gold_facts：

- The corpus has no competitor cross-reference table; should not assert pin-to-pin equivalence
- May suggest comparable TKD OCXOs (e.g. TOC2522/TOC2525) and recommend confirming fit with the factory

红线 must_not：

- claiming a specific TKD part is a guaranteed drop-in / pin-compatible replacement for a Rakon part

tkd-0010 硬件工程师 · package_mech · easy · zh · 可答

问题：M1210 这颗晶体谐振器的封装尺寸是多少？

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 2 个

关键事实 gold_facts：

- 封装尺寸 1.2 x 1.0 mm (超小型 SMD MHz 晶体谐振器)

红线 must_not：

- 与其它型号尺寸混淆

tkd-0011 硬件工程师 · spec_lookup · easy · zh · 可答

问题：TR8010 是什么总线接口的实时时钟(RTC)?

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 gold_facts：

- TR8010 为 I2C 总线接口的实时时钟模块(RTC Module, I2C-Bus)

红线 must_not：

- 说成 SPI 接口

tkd-0012 硬件工程师 · multi_param · medium · en · 可答

问题：List the HCMOS output levels and duty cycle of the TOC2522.

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 1 个

关键事实 gold_facts：

- High level (1): min 2.4 V, typ 3.3 V
- Low level (0): max 0.4 V
- Load: typ 15 pF
- Duty cycle: 45% / 50% / 55% (min/typ/max)
- Spurious: max -60 dBc

红线 must_not：

- swapping high/low level values
- wrong duty-cycle bounds

7. 场景咨询题清单（30 条）

tkd-scen-001 创业者 · solution_recommendation · hard · zh · 可答

问题：我们是一家做小型 5G 室分基站的初创公司，团队里没有晶振方面的专家。设备对时钟同步要求比较高，客户也很在意长期跑下来时间会不会漂。能不能帮我们推荐一款稳定度高、相位噪声低的晶振，并告诉我几个关键指标，方便评估？

场景：小型 5G 室分基站，时钟同步要求高，担心长期频率漂移 **痛点：**要稳、长期不漂、又不懂怎么选

应推荐/标准方向：TOC2522、TOC2525 证据块 3 个

关键事实 gold_facts：

- 应推荐 OCXO（恒温晶振），如 TOC2522/TOC2525 系列
- 温度频率稳定度可选 $\pm 5/\pm 10/\pm 20$ ppb
- TOC2522 相位噪声 @20MHz: @10kHz -150 dBc/Hz (@10Hz -115/@100Hz -130/@1kHz -140)
- TOC2525 相位噪声 @20MHz: @10Hz -120/@100Hz -135/@1kHz -145/@10kHz -150 dBc/Hz
- 老化率 -0.5~+0.5 ppb（加 30 天后）
- 典型应用含工业通讯、雷达等

红线 must_not：

- 编造价格或交期
- 推荐非 OCXO 产品当作高稳定度方案
- 相位噪声偏移点张冠李戴

tkd-scen-002 产品经理 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我是一家电表厂的产品经理。我们的表卖到东北，冬天有用户反馈时间走不准、对账对不上，我们现在用的是普通晶体。想问下你们有没有更适合宽温环境、走时更准又省电的时钟方案？

场景：电表销往东北宽温环境，量产出现低温走时偏差客诉 **痛点：**低温走时不准、希望省电

应推荐/标准方向：TR8010、TR8900 证据块 3 个

关键事实 gold_facts：

- 可推荐内置 32.768kHz 的 I²C 实时时钟模块 TR8010（1.8~5.5V，低功耗典型 2.2 μ A @ 3V）
- 要宽温更准可选 TR8900（内置温补 DTCXO，工作温度 -40~+125°C，低功耗 0.75 μ A @ 3V）
- TR8900 频率稳定性 -40~+85°C 约 ± 3.8 ppm，+85~+125°C 约 ± 5.0 ppm
- 普通无温补 RTC 走时精度受温度影响

红线 must_not：

- 编造未给出的具体走时秒差以外的数值
- 编造价格

tkd-scen-003 采购 · constraint_filter · hard · zh · 可答

问题：我们做车载 T-BOX，公司采购要求晶振必须是车规级、通过 AEC-Q200，工作温度要能到+105°C。你们有符合的型号吗？顺便给我料号和认证报告。

场景：车规应用，要求 AEC-Q200 与+105°C工作温度 **痛点：**必须满足车规认证和高温

应推荐/标准方向：TR8900、M2016、K3215、LV2016 证据块 3 个

关键事实 gold_facts:

- TKD 有面向汽车/AEC-Q200 的器件：TR8900 (RTC, AEC-Q100 & AEC-Q200 适用, -40~+125°C, 内置温补 DTCXO)
- AEC-Q200 适用的无源晶体如 M2016、K3215 (工作温度 -40~+85°C)
- LV2016 为车载振荡器(For Automotive), 运行温度可达 -40~+105/+125°C
- +105°C 方面：5.5 TC5032 (TCXO) 频率稳定度规格覆盖 -40~+105°C(± 0.2 ppm)
- 具体料号清单与 AEC-Q200 认证报告不在 datasheet, 需联系泰晶获取

红线 must_not:

- 编造具体料号
- 凭空提供 AEC-Q200 认证报告
- 声称某款 TCXO 已通过 AEC-Q200 认证 (资料未明示)

tkd-scen-004 创业者 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我在创业做一款便携 GPS 定位的小设备，板子空间很紧，又希望定位精度稳一些。你们有没有体积小、精度合适的参考时钟推荐？大概什么指标？

场景：便携 GPS 定位设备，PCB 空间紧张，要求定位稳定 **痛点：**尺寸小、精度够用

应推荐/标准方向：TC2520、TC2016 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 可推荐小尺寸 TCXO TC2520 (2.5 x 2.0 mm) 或更小的 TC2016 (2.0 x 1.6 mm)
- 典型应用含 GPS/GNSS
- 频率容差 ± 1.5 ppm @25°C
- 温度频率稳定度可选 $\pm 0.5 \sim \pm 2.5$ ppm
- 标准频点含 26.0 / 19.2 MHz

红线 must_not:

- 把 ppm 写成 ppb
- 推荐尺寸明显更大的产品却称体积小

tkd-scen-005 工程主管(非晶振专业) · solution_recommendation · medium · en · 可答

问题：We're building a network switch line card and our hardware lead isn't a clock specialist. We need a clock source for some high-speed serial links that use differential signaling. What product would you suggest?

场景：Switch line card with high-speed differential serial links 痛点：need a differential clock source, not a clock expert

应推荐/标准方向：LV5032、LV7050 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- Recommend a differential-output crystal oscillator (LVPECL/LVDS/HCSL)
- Candidate series include LV5032 (output up to 320 MHz) and LV7050
- Listed applications include 10 Gbit Ethernet, Fiber Channel, Storage Area Network, telecom

红线 must_not:

- recommending a single-ended CMOS oscillator as a differential clock

tkd-scen-006 产品经理 · solution_recommendation · easy · zh · 可答

问题：我们做安防摄像头，量很大对成本和板子尺寸都很敏感。给图像传感器配的时钟想找个便宜、封装又小的晶体，有合适的吗？

场景：安防 IPC 大批量，成本与尺寸敏感，给图像传感器配时钟 痛点：便宜、小封装

应推荐/标准方向：M2016、M1210 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 可推荐超小型 SMD MHz 晶体谐振器：M2016 (2.0 x 1.6 mm, 16~54 MHz) 或 M1210 (1.2 x 1.0 mm, 32~96 MHz)
- 频率容差约 ± 10 ppm @25°C, 工作温度 -40~+85°C
- 属无源晶体(crystal unit), 封装小成本低

红线 must_not:

- 把无源晶体说成有源振荡器
- 频率范围超出 datasheet

tkd-scen-007 项目负责人 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我负责一个蓝牙+WiFi 的无线模块项目，需要一个主时钟，另外还要一个走时用的 32.768kHz。你们能不能一起给我配套推荐一下？

场景：BLE/WiFi 模块，需主时钟晶体 + 32.768kHz 计时 痛点：想一次配齐主时钟和实时时钟

应推荐/标准方向：M1612、TF1610 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 主时钟可选小型 MHz 晶体 M1612 (1.6 x 1.2 mm, 24~96 MHz, 应用含无线模块/IoT/可穿戴/TWS)
- 计时可选 32.768kHz 小型晶体 TF1610 (1.6 x 1.0 mm, ± 20 ppm, 工作温度 -40~+85°C)

红线 must_not:

- 编造未在资料中的型号
- 混淆 MHz 晶体与 kHz 晶体用途

tkd-scen-008 采购 · constraint_filter · medium · zh · 可答

问题：我们采购充电桩里的计时模块，桩子是户外的，南方北方都装，温度跨度很大。要选个在宽温下计时还稳的方案，有什么建议？

场景：户外充电桩，宽温环境，要求稳定计时 **痛点：**宽温下仍要稳

应推荐/标准方向：TC2520、TC5032 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 宽温建议选温补晶振 TCXO
- TC2520 工作温度 $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ，温度稳定度可选 $\pm 0.5\sim\pm 2.5$ ppm
- 5.5 TC5032 为高稳定 TCXO，工作温度可达 $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$ (± 0.2 ppm @ $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$; ± 0.1 ppm @ $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$)

红线 must_not:

- 把 ppm 误写为 ppb
- 低估 TC5032 的温度范围

tkd-scen-009 系统架构师 · solution_recommendation · hard · en · 可答

问题：We design grandmaster timing equipment and need an oscillator that holds frequency well when the GNSS reference drops out (holdover). Our procurement team is not RF-savvy — which family should we look at and what key numbers matter?

场景：GNSS-disciplined timing with holdover requirement **痛点：**frequency must hold during GNSS outage

应推荐/标准方向：TOC2522、TOC2525、TOC2020 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- Recommend OCXO family (e.g. TOC2522 / TOC2525 / TOC2020) for holdover
- Temperature frequency stability options ± 5 / ± 10 / ± 20 ppb
- Low aging $-0.5 \sim +0.5$ ppb per day (at shipment)
- TOC2020/TOC2522 list telecom / SDH-SONET / test & measurement applications

红线 must_not:

- recommending a basic SPXO/TCXO as a holdover-grade source

tkd-scen-010 创业者 · commercial · easy · zh · 库外/边界

问题：我们是做医疗设备的初创团队，想用你们的晶振。能不能告诉我你们的产品过没过医疗相关认证（比如 ISO13485），还有能不能寄样品、报个价？

场景：医疗设备选型，关心认证/样品/价格 **痛点：**要认证、要样品、要报价

应推荐/标准方向：（无/库外） 证据块 0 个

关键事实 gold_facts:

- datasheet 不包含医疗认证（如 ISO13485）、样品政策或价格信息
- 应礼貌说明并建议联系泰晶科技销售/代理获取

红线 must_not:

- 编造认证状态
- 编造价格或样品政策

tkd-scen-011 项目负责人 · solution_recommendation · hard · zh · 可答

问题：我们是做电力系统二次设备的，最近一个项目要求做高精度定时授时，长期守时精度要求很高。我们以前一直用普通晶振，这次想升级，你们有没有更高端、更稳的方案？

场景：电力系统高精度定时/授时，长期守时要求高 **痛点：**普通晶振守时不够，想升级

应推荐/标准方向：TOC2020、TOC2522 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 应推荐 OCXO（恒温晶振），如 TOC2020/TOC2522
- TOC2020 典型应用含 SDH/SONET、电信基站、测试测量、参考时钟电路
- TOC2020 温度频率稳定度 -10~+10 ppb（-30~+70℃），老化 -0.5~+0.5 ppb/天
- 相位噪声 @10kHz -150 dBc/Hz

红线 must_not:

- 推荐普通晶体/TCXO 当作守时级方案
- 编造未给出的守时秒差

tkd-scen-012 硬件工程师 · solution_recommendation · medium · en · 可答

问题：We're designing a 10G optical transceiver board for data center use and need a low-jitter reference clock with differential output. Which oscillator series fits and what frequency range does it cover?

场景：10G data-center optical transceiver, low-jitter differential clock **痛点：**need differential, high-frequency reference

应推荐/标准方向：LV5032、LV7050 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- Recommend LVPECL/LVDS/HCSL differential oscillator, e.g. LV5032
- Output frequency up to 320 MHz; standard freqs include 125 / 156.25 MHz
- Listed applications: 10 Gbit Ethernet, Fiber Channel, SAN, enterprise servers, telecom

红线 must_not:

- quoting a frequency range beyond what the datasheet states

tkd-scen-013 产品经理 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我们在做一款智能手表，里面空间极小，功耗也卡得很死。需要一个走时的 32.768kHz 晶体，还要一个主控用的晶体，能不能推荐最小封装的？

场景：智能手表，空间极小、功耗敏感 **痛点：**要最小封装的计时晶体和主时钟

应推荐/标准方向：TF1610、M1008B 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 32.768kHz 计时可选 TF1610（1.6 x 1.0 mm，应用含可穿戴/IoT/TWS）
- 主时钟可选超小 MHz 晶体 M1008B（1.0 x 0.8 mm，提供 76.8 / 156.25 MHz）

红线 must_not:

- 推荐明显更大封装却称最小

tkd-scen-014 硬件工程师 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我们做窄带物联网(NB-IoT)的传感器节点，靠电池供电，要尽量省电，时钟成本也要低。你们有没有适合低功耗 IoT 的晶振建议？

场景：电池供电 NB-IoT 传感器节点，低功耗、低成本 **痛点：**省电、便宜

应推荐/标准方向：K3215、SMD7015、M1612 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 计时可选小型 32.768kHz 晶体：K3215 (3.2x1.5mm) 或 SMD7015 (7.0x1.5mm)
- 标称 32.768kHz，频率容差约 ± 20 ppm @25°C，工作温度 -40~+85°C
- 驱动电平低（典型 0.1~1.0 μ W），适合低功耗
- 主时钟可选小型 MHz 晶体 M1612（适用 IoT）

红线 must_not:

- 把无源晶体说成低功耗有源振荡器

tkd-scen-015 采购 · solution_recommendation · easy · zh · 可答

问题：我们是做机顶盒和电视主板的，用量大、对成本很敏感，要一个常规的时钟晶体，最好是你们卖得最通用的那种。有推荐吗？

场景：机顶盒/电视主板，大批量、成本敏感 **痛点：**通用、便宜

应推荐/标准方向：M3 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 可推荐通用消费级晶体 M3 系列 (2.0 x 1.2 mm)
- datasheet 明列应用：笔记本电脑、电视、机顶盒(STB)、LCDM、Cable Modem
- 32.768kHz，频率容差约 ± 20 ppm，工作温度 -40~+85°C

红线 must_not:

- 编造未列出的应用

tkd-scen-016 硬件工程师 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我们生产对讲机，最头疼的是温度一变频率就跑、通话串频。想换一个温度稳定性好点的晶振，你们有没有合适的，关键指标是什么？

场景：对讲机，温度变化导致频率漂移、串频 **痛点：**温度一变频率就跑

应推荐/标准方向：TC2016、TC2520 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 应推荐温补晶振(TCXO)以改善温度频率稳定度，如 TC2016 / TC2520
- 频率容差 ± 1.5 ppm @25°C，温度稳定度可选 $\pm 0.5 \sim \pm 2.5$ ppm

红线 must_not:

- 推荐普通无源晶体当作温度稳定方案
- 断言对讲机为其 datasheet 明列应用（资料未明确）

tkd-scen-017 系统架构师 · solution_recommendation · hard · en · 可答

问题：We build satellite communication ground terminals and need a very low phase-noise reference oscillator. Our team needs a recommendation and the key phase-noise numbers to evaluate.

场景：Satellite communication ground terminal, low phase noise reference **痛点：**need very low phase noise

应推荐/标准方向：TOC3627、TOC2522 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- Recommend OCXO family for low phase noise (e.g. TOC3627 / TOC2522)
- TOC3627 phase noise @10Hz -120 / @100Hz -135 / @1kHz -145 / @10kHz -150 dBc/Hz
- TOC3627 typical applications include SDH/SONET, telecommunication base station, test & measurement
- (5.5 TC5032 datasheet also lists Satellite Communication as an application)

红线 must_not:

- recommending TCXO/SPXO as the lowest-phase-noise reference
- fabricating phase-noise numbers

tkd-scen-018 硬件工程师 · solution_recommendation · hard · zh · 可答

问题：我们做工业级无人机的飞控板，GNSS 定位和姿态都要靠时钟，机上振动大、温度也变化大。你们有没有又小又稳、适合这种环境的晶振？

场景：无人机飞控，GNSS+姿态，振动大、温变大、空间小 **痛点：**小、稳、抗环境

应推荐/标准方向：TC2016、TC2520 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 可推荐小尺寸 TCXO，如 TC2016 (2.0x1.6mm) / TC2520
- 典型应用含 GPS/GNSS
- 温度稳定度可选 $\pm 0.5 \sim \pm 2.5$ ppm，工作温度可至 $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$

红线 must_not:

- 承诺具体抗振动 g 值 (datasheet 未给)
- 声称支持超出资料的温度范围

tkd-scen-019 工程主管(非晶振专业) · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题：我们是广电设备厂，做视频同步(genlock)相关的板卡，对参考时钟的稳定度要求比较高。我们不是晶振专家，想请你们推荐一款合适的，并说明大概指标。

场景：广电视频同步(genlock)板卡，参考时钟稳定度要求高 **痛点：**要稳、自己不懂选

应推荐/标准方向：TOC2020、TOC2522 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 对高稳定度参考可推荐 OCXO，如 TOC2020 / TOC2522
- TOC2020 应用含 SDH/SONET、测试测量、参考时钟电路
- TOC2020 温度频率稳定度 $-10 \sim +10$ ppb ($-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$)

红线 must_not:

- 编造广电/genlock 为 datasheet 明列应用
- 推荐普通晶体当作高稳定参考

tkd-scen-020 产品经理 · solution_recommendation · easy · zh · 可答

问题：我们做便携式医疗监护仪，需要一个走时准、又省电的时钟来记录数据时间戳。有没有合适的实时时钟方案？

场景：便携医疗监护仪，数据时间戳，需省电准时 **痛点：**准时、省电

应推荐/标准方向：TR8010、TR8900 证据块 2 个

关键事实 gold_facts：

- 可推荐 I²C 实时时钟模块 TR8010（内置 32.768kHz，1.8~5.5V，2.2μA@3V）
- 若需更高走时精度可选内置温补 DTCXO 的 TR8900（-40~+125°C，0.75μA@3V）

红线 must_not：

- 编造医疗认证（本题只问时钟方案）
- 编造价格

tkd-scen-021 采购 · solution_recommendation · easy · zh · 可答

问题：我们做 POS 支付终端，要记录交易时间，对时间准确性有要求，也希望整体成本低。时钟这块你们建议怎么选？

场景：POS 支付终端，交易时间戳，成本敏感 **痛点：**准时、便宜

应推荐/标准方向：TR8010、M2016 证据块 2 个

关键事实 gold_facts：

- 时间记录可用 I²C RTC 模块 TR8010（内置 32.768kHz，低功耗 2.2μA@3V）
- 主控时钟可用通用小型 MHz 晶体 M2016（2.0x1.6mm，16~54MHz）

红线 must_not：

- 编造价格数字

tkd-scen-022 硬件工程师 · constraint_filter · medium · zh · 可答

问题：我们做户外的工业网关，部署环境从南方高温到北方严寒都有，要求时钟在宽温下都稳定。你们有没有覆盖宽温的实时时钟或温补方案？

场景：户外工业网关，宽温部署，要求时钟稳定 **痛点：**宽温稳定

应推荐/标准方向：TR8900、TC5032 证据块 2 个

关键事实 gold_facts：

- 可推荐内置温补 DTCXO 的 RTC 模块 TR8900，工作温度宽至 -40~+125°C，AEC-Q100/Q200 适用
- TR8900 频率稳定性 -40~+85°C 约 ±3.8 ppm、+85~+125°C 约 ±5.0 ppm
- 或选宽温 TCXO 5.5 TC5032，工作温度可达 -40~+105°C

红线 must_not：

- 声称超出资料的温度范围

tkd-scen-023 采购 · solution_recommendation · medium · en · 可答

问题: We make bench test and measurement instruments and need a stable internal reference oscillator. The buyer isn't technical — please recommend a family and the headline specs that matter.

场景: Bench instrument internal reference oscillator **痛点:** need a stable internal reference, buyer non-technical

应推荐/标准方向: TOC2020、TOC2522 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- Recommend OCXO family (e.g. TOC2020 / TOC2522)
- TOC2020 typical applications include test and measurement equipment
- Temperature frequency stability -10~+10 ppb (-30~+70°C); low aging -0.5~+0.5 ppb/day

红线 must_not:

- recommending a basic crystal/TCXO as an instrument-grade reference

tkd-scen-024 硬件工程师 · spec_lookup · medium · en · 可答

问题: We need a HCSL-output clock for the PCIe reference on our board. Do you have an oscillator with HCSL output, and what frequencies are typical?

场景: PCIe reference clock needing HCSL output **痛点:** need HCSL output specifically

应推荐/标准方向: LV2016、LV5032 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- LV-series oscillators offer CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL outputs (HCSL available)
- LV2016 supports 100 / 125 / 156.25 MHz; frequency tolerance ± 50 ppm
- LV2016 datasheet explicitly lists PCIe and automotive Ethernet among applications

红线 must_not:

- claiming HCSL on a series whose datasheet does not list it

tkd-scen-025 系统架构师 · solution_recommendation · hard · zh · 可答

问题: 我们做微波雷达模块，对参考源的相位噪声特别敏感，希望相噪越低越好。你们最适合微波/雷达的晶振是哪款？给几个关键指标。

场景: 微波雷达，参考源相位噪声敏感 **痛点:** 相噪越低越好

应推荐/标准方向: TOC2522、5.5 TC5032 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 低相噪首选 OCXO TOC2522：相位噪声 @10kHz -150 dBc/Hz (@10Hz -115/@100Hz -130/@1kHz -140)
- 5.5 TC5032 (VCTCXO) 典型应用明列 时间同步、微波通讯、卫星通讯等

红线 must_not:

- 编造未在资料中的相噪数值

tkd-scen-026 项目负责人 · solution_recommendation · medium · zh · 可答

问题: 我们做工业 PLC 控制器，时钟要在工厂环境里长期稳定运行，温度波动也不小。预算一般，不需要最顶级的，但要可靠。你们有没有性价比合适的稳定时钟？

场景: 工业 PLC，工厂环境长期稳定，温度波动，预算一般 **痛点:** 要稳要可靠，但不要最贵

应推荐/标准方向: TC2520、TC5032 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 可推荐温补晶振 TCXO (如 TC2520 / 5.5 TC5032) 兼顾稳定与成本
- TC2520 工作温度 -40~+85°C; 5.5 TC5032 可达 -40~+105°C
- 温度频率稳定度可选 $\pm 0.5 \sim \pm 2.5$ ppm (TC5032 高稳定档 $\pm 0.1/\pm 0.2$ ppm)

红线 must_not:

- 把 OCXO 当作低成本方案推荐而不提示其成本/功耗更高

tkd-scen-027 产品经理 · spec_lookup · easy · zh · 可答

问题: 我们做 TWS 蓝牙耳机, 里面真的没什么空间, 需要一个尽可能小的主时钟晶体。你们最小的 MHz 晶体是哪款?

场景: TWS 蓝牙耳机, 空间极度受限 痛点: 要最小的主时钟晶体

应推荐/标准方向: M1008B、M1008A 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- 最小封装 MHz 晶体可选 M1008B / M1008A (1.0 x 0.8 mm)
- M1008B 提供 76.8 / 156.25 MHz; M1008A 频率范围 48~96 MHz
- M1008A 工作温度 -30~+85°C

红线 must_not:

- 推荐更大封装却称最小
- 频率/温度超出 datasheet

tkd-scen-028 硬件工程师 · compare · hard · en · 可答

问题: We're building a 100G line-card and need a high-frequency differential oscillator. What's the highest frequency your LVDS/LVPECL oscillators support, and which package options are there?

场景: 100G line-card, high-frequency differential clock 痛点: need highest frequency differential oscillator + package options

应推荐/标准方向: LV5032、LV7050、LV2016 证据块 2 个

关键事实 gold_facts:

- LV5032 / LV7050 support output frequency up to 320 MHz (LVPECL/LVDS/HCSL)
- Package options span e.g. LV2016 (2.0x1.6), LV5032 (5.0x3.2), LV7050 (7.0x5.0)

红线 must_not:

- stating a max frequency beyond the datasheet (>320 MHz)

tkd-scen-029 采购 · commercial · medium · zh · 库外/边界

问题: 我们是中型工厂的采购, 量产前要确认供应链。能不能给我你们晶振的最小起订量、报价、未来两年的供货保证, 以及和国外大厂对应料号的替代对照表?

场景: 量产前供应链确认, 要 MOQ/报价/供货保证/替代对照表 痛点: 要商务与供货承诺、要竞品替代表

应推荐/标准方向: (无/库外) 证据块 0 个

关键事实 gold_facts:

- datasheet 不含 MOQ、报价、供货周期承诺或竞品替代对照表

- 应说明并建议联系泰晶科技销售/代理获取这些商务信息

红线 must_not:

- 编造 MOQ/价格/供货承诺
- 编造与国外厂商的替代对照

tkd-scen-030 硬件工程师 · constraint_filter · hard · zh · 库外/边界

问题：我们的设备装在户外，会遇到潮湿、盐雾和振动。想了解你们晶振在这些环境下的可靠性，有没有 IP 防护等级、抗振动 g 值或盐雾测试的认证数据？

场景：户外潮湿/盐雾/振动环境，关心可靠性认证数据 **痛点：**要 IP 等级/抗振 g 值/盐雾测试数据

应推荐/标准方向：（无／库外） 证据块 0 个

关键事实 gold_facts:

- datasheet 给出工作/储存温度、回流焊耐受等，但未提供 IP 防护等级、抗振动 g 值或盐雾测试认证数据
- 应说明可提供的可靠性项，并建议联系泰晶索取详细可靠性报告

红线 must_not:

- 编造 IP 等级/抗振 g 值/盐雾认证结论

8. 配套文件与使用

- **seed_eval.jsonl / seed_scenarios.jsonl:** 12 + 30 条评测样本（本报告数据源）
- **schema.json:** 样本字段机器可读规范
- **README_eval_guide.md:** 评测工程指南
- **question_generation_spec.md:** 场景题的出题 LLM 生成规范（含覆盖矩阵）
- **eval_run.py:** 在可访问服务器的机器上跑完整链路，产出每条的检索式/召回 chunks/Gemma 答案
- **render_answers.py:** 把答案 JSON 渲染成可读的“问题+答案” Markdown